

Wafer Classification Using Support Vector Machines

Ramy Baly · Hazem Hajj · IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing · 2012

연구 질문

최종 EOL 검사까지 기다리지 않고, 공정 중간에서 수집되는 다변량 측정값만으로 웨이퍼를 저수율(low-yield)과 고수율(high-yield)로 조기에 분류할 수 있는가?



왜 SVM인가?

실제 제조 데이터는 multivariate(다변량), multimodal(여러 분포), inseparable(완전 선형분리 어려움) 특성이 있어 비선형 SVM 적용 동기가 크다.

논문의 차별점

단순 분류 성능 비교를 넘어서 yield threshold, RBF 폭, C를 교차검증으로 선택하고 제조 공정 변화 뒤 adaptive update까지 제안한다.

핵심 결론

두 실제 제조 데이터에서 SVM은 비교 모델과 같거나 더 높은 정확도, 더 낮은 false negative를 보였으며 축소된 변수 집합과 적응형 업데이트에서도 강점을 보였다.

왜 조기 웨이퍼 분류가 필요한가?

반도체 제조에서 수율은 공정의 양산 준비도와 비용에 직접 연결된다. 하지만 실제 수율은 EOL(End-of-Line) 검사에서 확인되므로, 문제가 늦게 발견되면 이미 많은 공정 시간과 자원이 투입된 뒤다.

논문이 해결하려는 문제

- 공정 중간의 측정값을 이용해 최종 수율 문제를 더 일찍 발견한다.
- 연속적인 yield 값을 특정 threshold 기준으로 low-yield / high-yield 두 클래스로 바꿔 조기 분류한다.
- 실제 제조 환경에서 공정 조건이 바뀌면 분류 모델도 업데이트할 수 있어야 한다.

기존의 최종 판정

웨이퍼가 모든 공정을 거친 뒤 EOL test에서 yield 확인 → 이상 발견 시 대응이 늦음

논문의 조기 판정

특정 공정 단계의 예측값 → SVM 분류 → EOL 이전에 low-yield 가능성을 조기 식별

교재 SVM과의 연결

교재의 기본 문제는 “여러 분리 경계 중 최대 마진 경계를 찾는다”는 것이다. 이 논문은 실제 웨이퍼 데이터가 선형으로 완벽히 분리되지 않는다는 점을 고려해 Gaussian RBF kernel을 사용한 nonlinear SVM으로 확장한다.

실제 제조 데이터 2개로 검증

데이터 구성

구분	Dataset 1	Dataset 2	비고
웨이퍼 수	1,150	238	실제 IC 제조시설
측정 변수	138	30	특정 공정 단계
수율 정보	EOL yield	EOL yield	정확한 값은 기밀 처리

전처리

각 측정 변수의 단위 차이가 거리 계산에 영향을 주지 않도록 z-score normalization을 수행한다. 논문은 데이터 출처와 실제 yield 측 값 일부를 기업 기밀로 숨긴다.

RBF-SVM 설정

Kernel: Gaussian RBF
주요 파라미터: yield threshold, kernel width sigma, penalty C
선택 방식: cross-validation으로 분류
정확도/오류가 좋은 값을 선택

비교 모델

C4.5 Decision Tree
kNN
PLS Regression
GRNN
각 모델도 가능한 한 최적의 파라미터를 사용해 비교

평가 지표: Classification Accuracy + False Negative Percentage. 특히 bad wafer를 good으로 잘못 분류하는 false negative를 제조 관점에서 중요한 위험으로 본다.

교재의 Kernel SVM이 실제 공정에 적용되는 방식

핵심 수식 1 · Gaussian RBF Kernel

$$K(X, Z) = \exp(- \|X - Z\|^2 / (2 \sigma^2))$$

sigma: RBF의 폭 · X: 학습 웨이퍼 · Z: 새 웨이퍼

파라미터 선택 흐름



Adaptive Model Update

제조 공정이 의도적으로 변경되면 기존 데이터 분포와 새로운 공정 데이터 분포가 달라질 수 있다. 논문은 변경 이후 새로 처리되고 EOL yield까지 확인된 웨이퍼를 새 training set으로 사용해 모델을 갱신하는 운영 방식을 제안한다.

이 논문에서 SVM 이론을 볼 때 핵심

① 최대 마진 초평면 → ② 비선형 분리 때문에 RBF kernel → ③ C와 sigma가 경계 복잡도에 영향 → ④ 실제 공정 변화에는 모델 업데이트 필요. 즉 교재의 SVM 이론을 “제조 데이터의 운영 문제”까지 확장한 사례다.

SVM은 무엇이 좋아졌나?

Accuracy

두 데이터셋의 yield threshold 비교에서 SVM은 다른 분류기와 같거나 더 높은 정확도를 보였다. 특히 논문 Fig. 9가 이를 비교한다.

False Negative

SVM은 bad wafer를 good으로 놓치는 비율이 가장 낮게 나타났다. 제조 관점에서 정확도만큼 중요한 결과다.

어려운 구간

A4 / B4 부근처럼 많은 wafer가 threshold 주변에 몰리면 모든 분류기의 성능이 어려워졌다.

추가 실험에서 확인한 것

- Data reduction: Dataset 1에서 138개 중 40개 attribute만 사용해도 정확도를 희생하지 않았고, 논문에서는 오히려 정확도 개선이 관찰되었다.
- Adaptive update: 공정 변화 구간마다 모델을 갱신하면 SVM의 accuracy와 false negative가 모두 개선되었다.
- Kernel 비교: polynomial kernel도 시험했으나 RBF 대비 유의미한 정확도 차이가 없어 본문 결과는 RBF 중심으로 제시했다.
- Threshold 의존성: 모든 classifier의 성능은 high/low yield를 나누는 threshold 위치에 영향을 받았다.

수치 해석 시 주의

논문의 yield 축은 기업 기밀로 A1-A5, B1-B4처럼 가려져 있고, 주요 비교 결과도 그래프 중심으로 제시된다. 따라서 이 보고서는 본문이 명시적으로 서술한 비교 결과를 요약하며, 그래프를 임의로 수치화해 재현하지 않았다.

논문의 의미와 한계

강점

- 실제 제조시설 2개 데이터 사용
- C4.5, kNN, PLS, GRNN과 비교
- cross-validation으로 파라미터 선택
- false negative까지 평가
- 데이터 축소와 adaptive update까지 운영 관점 검토

한계

- 데이터 출처와 실제 yield 값 비공개
- 원자료가 공개되지 않아 완전 재현 어려움
- 두 데이터셋으로 일반화 범위 제한
- threshold 선택에 따라 성능이 달라짐
- 공정 변화 시 모델 갱신이 필요

이번 Chapter 06에서 가져갈 핵심

이 논문은 “SVM이 높은 정확도를 냈다”보다, 비선형·다변량 제조 데이터를 최대 마진과 kernel로 분류하고, C/sigma/threshold 선택 및 공정 변화 대응까지 실제 제조 흐름에 연결했다는 점이 중요하다.

한 문장 결론

Baly와 Hajj의 연구는 공정 중간의 실제 웨이퍼 측정값을 이용해 RBF-SVM으로 최종 수율 문제를 조기에 분류했으며, 기존 기법 대비 높은 정확도와 낮은 false negative를 보이고 변수 축소와 adaptive update에서도 실무 적용 가능성을 제시했다.

참고 문헌

Baly, R., & Hajj, H. (2012). Wafer Classification Using Support Vector Machines. IEEE Transactions on Semiconductor Manufacturing, 25(3), 373-383. DOI: 10.1109/TSM.2012.2196058